



ADITIVO CRISTALIZANTE AUTOCICATRIZANTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

DESCRIÇÃO

O **CWS Admix** é um aditivo cristalizante, adicionado ao concreto durante a mistura, que fornece **estanqueidade e proteção total e permanente**, através do crescimento de **cristais** por toda a seção do concreto que impedem a passagem de água e elementos agressivos em estruturas de concreto armado.

O **CWS Admix** é uma composição compostos químicos ativos, cimentos selecionados e agregados de alta finura, ativados pela água ou umidade. Na presença de água, os compostos químicos ativos do **CWS Admix** irão se dispersar pelo concreto e reagir com os subprodutos da hidratação do cimento, e produzir **cristais insolúveis**, que bloqueiam a passagem de água através dos capilares, poros e microfissuras do concreto.

O crescimento destes cristais vai vedar os poros e microfissuras profundamente no concreto, e **bloquear a passagem de água** em qualquer direção.

Estes compostos químicos ativos irão permanecer **ativos e reativos** no concreto, reiniciando o processo de cristalização quando houver contato com a água, mesmo que através de novas fissuras ou capilares com aberturas de +0.40 mm, garantindo uma **estanqueidade permanente**.

A formação dos cristais migra através dos poros e canais capilares do concreto, mesmo contra fortes pressões hidrostáticas (**pressões hidrostáticas negativas ou positivas**).

RAZÕES PARA UTILIZAÇÃO

- ✓ **Impermeabilização integral por toda a vida útil da estrutura;**
- ✓ **Proteção imediata**, economizando tempo e eliminando atrasos em obras;
- ✓ **Proteção reativa** à penetração de água no concreto, **mesmo anos após a aplicação;**
- ✓ Proteção das armaduras contra **corrosão;**
- ✓ Eficaz em pressões hidrostáticas **positivas ou negativas;**
- ✓ **Possibilita** a difusão de vapor d'água;
- ✓ Contínuo, sem juntas, com cicatrização autógena;
- ✓ **Impermeabiliza fissuras existentes e futuras com** com até 0.40 mm de abertura;
- ✓ **Não é tóxico**, 0.0% VOC e pode ser utilizado em reservatórios de **água potável** para consumo humano ou animal (NSF / TECPAR);
- ✓ É uma reação química, e não depende de adesão, número de camadas, espessura, etc...;
- ✓ **Atende e/ou supera** às especificações de norma da **ABNT NBR 11768-1:2019** e da **ASTM C494 S**.

RECOMENDADO PARA:

- ◆ Reservatórios;
- ◆ Estações de tratamento de água e efluentes;
- ◆ Estruturas e cortinas de contenção;
- ◆ Paredes diafragma;
- ◆ Túneis e sistema de metrô;
- ◆ Lajes de subsolo;
- ◆ Fundações;
- ◆ Estacionamentos subterrâneos;
- ◆ Piscinas;
- ◆ Concreto pré-fabricado, usinado, moldado na obra e concreto projetado;
- ◆ Lajes protendidas
- ◆ Em conjunto com o CWS 100 em varias situações;
- ◆ Poços de elevadores, cisternas.

CWS ADMIX - ABNT NBR 11768-1:2019 —
REDUTOR DE PERMEABILIDADE (RP) —
ISENTO DE ÍONS CLORETO

PROCESSO / INSTRUÇÕES PARA USO

Dosagem

O **CWS Admix** é um produto concentrado e tem uma dosagem fixa:

- **0.80 kg de CWS Admix / m³ de concreto** para concretos com consumo de cimento menor ou igual a 450 kg de cimento / m³ de concreto;

RASTREÁVEL

O CWS Admix tem em sua formulação um traçador químico que permite, após o concreto curado, a rastreabilidade e verificação da aplicação do produto.

MISTURA

O **CWS Admix** pode ser adicionado na **usina**, durante a fabricação do concreto, ou no **caminhão betoneira**, na porta da obra. Se adicionado no caminhão betoneira, o CWS Admix deverá ser misturado por no mínimo 10 minutos.

CURA / PÓS TRATAMENTO

Recomenda-se a **CURA ÚMIDA** por 5 a 7 dias. A pulverização com água e/ou revestimento com lona de polietileno são eficazes para este procedimento.

Os compostos de cura química **NÃO** são adequados para uso com a tecnologia **CWS Admix**.

Tanques e outras estruturas de contenção de água podem ser carregados **24 horas** após a aplicação final do **CWS Admix**, já que a pressão da água acelera o crescimento dos cristais.

TRAÇO DO CONCRETO – Como todo aditivo cristalizante, o **CWS Admix** pode ter um efeito plastificante, juntamente com uma extensão do tempo de pega. O impacto é mínimo e dentro das normas técnicas, e pode variar conforme o traço, condições climáticas, etc... A remoção de aditivos retardadores do tempo de pega deve ser considerada e amostras/ensaios devem ser feitas para estabelecer o traço ótimo para cada projeto específico.

OBSERVAÇÃO – **CWS Admix** não é adequado para impermeabilizar fissuras / trincas ativas ou juntas de movimento. **CWS Admix** pode, entretanto não garante a cicatrização em fissuras que ocorram após a concretagem com aberturas acima de 0.40 mm. O **CWS**

Admix age através de um mecanismo de crescimento de cristais, portanto, pode levar até 28 dias, a partir da aplicação, para que se obtenha um efeito de impermeabilização completa.

ENSAIOS E NORMAS TÉCNICAS

O **CWS Admix** atinge / supera os valores estabelecidos pela ABNT/NBR e outras normas internacionais:

ESTADO FRESCO

- ✓ **NÃO MODIFICA O ABATIMENTO (SLUMP) ESPECIFICADO (NBR NM 67)**
- ✓ **NÃO ALTERA O CONTEÚDO DE AR INCORPORADO NO CONCRETO (NBR NM 47)**
- ✓ **MANUTENÇÃO DE SLUMP (TRABALHABILIDADE) DURANTE MAIS TEMPO (NBR NM 67)**

ESTADO ENDURECIDO

- ✓ **RESISTÊNCIA INICIAL IGUAL OU SUPERIOR À REFERÊNCIA- FORMAÇÃO DOS CRISTAIS (NBR 5739);**
- ✓ **RESISTÊNCIA FINAL IGUAL OU SUPERIOR À REFERÊNCIA (NBR 5739);**
- ✓ **MÓDULO DE ELASTICIDADE FINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DA REFERÊNCIA (NBR 8802);**
- ✓ **MENOR ÍNDICE DE VAZIOS (NBR 9778);**
- ✓ **MENOR ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE (NBR 9779);**
- ✓ **ATENDE / SUPERA OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ASTM C494-S (tempo de pega, resistência à compressão, tração na flexão, retração);**
- ✓ **MENOR PENETRAÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO (NBR 10787).**

EMBALAGENS

O **CWS Admix** está disponível em sacos de 6.4 kg (quantidade exata para um caminhão betoneira de 8.0 m³). Para outras embalagens, consulte nosso departamento técnico.

ARMAZENAMENTO

O **CWS Admix** tem validade de 24 meses. Deve ser mantido no container fechado e fora do contato com a luz solar. Armazenar em temperatura ambiente, entre 1°C e 60°C.

SAÚDE E SEGURANÇA

Evite contato com os olhos e pele. Se o contato for feito, especialmente com os olhos, lavar com água em abundância. Utilize sempre equipamentos de proteção individual, luvas, óculos. Mais informações na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.

SUPORTE TÉCNICO

Para maiores informações, treinamentos ou informação quanto à compatibilidade do **CWS Admix** com outros produtos e tecnologias, entre em contato com o Departamento Técnico da Netherland:

NETHERLAND ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Iapó, 20, cj 01, Alphaville - Pinhais - PR

CEP 83327-075 - BRASIL

(41) 3551 1493 / 3551 1496

netherland@netherland.com.br

www.netherland.com.br

GARANTIA

A Netherland Engenharia e a CWS Concrete Waterproofing Systems Ltd garantem que os produtos fabricados por elas estão em conformidade com os padrões de formulação contidos em todos os componentes em sua proporção adequada e estão livres de defeitos materiais. Se algum dos produtos for considerado defeituoso, a responsabilidade subsequente à Netherland e à CWS Waterproofing Systems Ltd será limitada apenas à substituição do produto comprovadamente defeituoso e não será responsável por qualquer outra reclamação por danos acidentais ou conseqüentes que possam surgir direta ou indiretamente com o dito produto defeituoso. O usuário deve determinar a adequação do produto para o uso a que se destina e o usuário assume toda a responsabilidade na conexão e a Netherland Engenharia e a Concrete Waterproofing Systems Ltd não serão responsáveis, salvo para os termos desta garantia.

Aviso: As informações e recomendações relacionadas à aplicação e uso final do produto são fornecidas de boa fé e baseiam-se em nossa experiência e conhecimento atual. No entanto, elas devem ser adaptadas individualmente a cada projeto, aplicação e, principalmente, às condições locais de aplicação no campo, das superfícies e do estado do material. Não assumimos responsabilidade pela aplicação dos produtos Netherland em construções que não sigam as práticas aceitas na engenharia e não estejam de acordo com o projeto estrutural. Recomendações verbais diferentes das mencionadas aqui não têm validade sem a confirmação por escrito da NETHERLAND ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.



CWS ADMIX - ABNT NBR 11768-1:2019 —
REDUTOR DE PERMEABILIDADE (RP) —
ISENTO DE ÍONS CLORETO

